

誘導電動機の最大トルクはどこで出る？

対象: トルク式・すべり・最大トルク条件・比例推移・二次抵抗・電圧変化・周波数変化

0. このテーマで電験二種は何を問うか

誘導電動機では、同期速度 → すべり → 二次周波数 → トルク式 → 最大トルク条件を一続きで扱う。一次試験ではトルク式の係数、停動トルク、比例推移、同期速度近傍の比例関係を選択式で判定する。二次試験では、極数・周波数・回路定数から同期速度、すべり、トルク、最大トルク時滑りまで途中式付きで導く。

目標は、二次抵抗・電圧・周波数を変えたときに「最大トルクの大きさ」と「最大トルクが出る滑り」がどう変わるかを区別して説明・計算できること。

1. 基礎関係式

極数を P 、極対数を $p=P/2$ 、電源周波数を f [Hz] とする。

$$n_s = 120 f / P = 60 f / p \text{ [min}^{-1}\text{]}$$

$$\omega_s = 2\pi n_s / 60 = 2\pi f / p \text{ [rad/s]}$$

$$s = (n_s - n) / n_s, n = (1-s)n_s, f_2 = s f$$

通常の電動機運転では $0 < s < 1$ 。回転子から見た磁界の相対速度は $s n_s$ 。過去問では p の意味が問題ごとに異なるので、記号だけで極数・極対数を決めない。

2. トルク式の導出

一相分簡易等価回路で、一次相電圧 V_1 、一次抵抗 r_1 、二次抵抗一次換算値 r_2' 、漏れリアクタンス和 $X=x_1+x_2'$ とする。

$$Z = r_1 + r_2'/s + jX$$

$$|I|^2 = V_1^2 / [(r_1 + r_2'/s)^2 + X^2]$$

二次入力 P_2 は次式。

$$P_2 = 3 (r_2'/s) |I|^2$$

電磁トルクは $T=P_2/\omega_s$ なので、

$$T = (3/\omega_s) \cdot V_1^2 (r_2'/s) / [(r_1 + r_2'/s)^2 + X^2]$$

となる。すべりや二次抵抗を変えたときは r_2'/s を見る。

3. 最大トルクと停動トルク

$y=r_2'/s$ と置くと、 $T=(3V_1^2/\omega_s) \cdot y/[(r_1+y)^2+X^2]$ 。y について最大条件を求めると、

$$r_2'/s_m = \sqrt{r_1^2+X^2}$$

$$s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2+X^2}$$

この最大トルクを停動トルクという。 $a=\sqrt{r_1^2+X^2}$ と置けば、

$$T_m = 3 V_1^2 / [2 \omega_s (r_1+a)]$$

p を極対数とすると、

$$T_m = (3p/(4\pi f)) \cdot V_1^2 / [r_1+\sqrt{r_1^2+X^2}]$$

T_m の式に r_2' は含まれない。他条件一定で二次抵抗だけを変えると、最大トルク時滑り s_m は変わるが最大トルク値 T_m は変わらない。

4. 比例推移

他条件一定なら、 r_2'/s が同じときトルクも同じ。二次抵抗を k 倍にし、滑りも k 倍にすると $(kr_2')/(ks)=r_2'/s$ となる。これが比例推移。

$$s_m \propto r_2'$$

二次抵抗を増やすと最大トルク点は高滑り側、つまり低速側へ移る。一方、最大トルク値は変わらない。

同期速度近傍の小滑り領域では r_2'/s が r_1 や X より十分大きいとみなせるため、

$$T \approx 3V_1^2 s / (\omega_s r_2') \rightarrow \text{条件一定なら } T \propto s$$

ただし、この近似は同期速度近傍だけで使い、最大トルク点を越える広い滑り域へ拡張しない。

5. 電圧を変えたとき

周波数と回路定数を固定し、相電圧 V_1 だけを変える。

$$T(s) \propto V_1^2, T_m \propto V_1^2$$

s_m の式には V_1

が含まれないので最大トルク時滑りは変わらない。電圧を0.8倍にすると、同じ滑りのトルクと最大トルクは0.64倍。

6. 周波数を変えたとき

周波数比較では固定条件を明示する。同期速度は $n_s \propto f$ 。さらに、漏れインダクタンス和 L を一定とするなら $X=2\pi fL$ なので、周波数変更でリアクタンスも変わる。

$$s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + (2\pi fL)^2}$$

ω_s

も変わるため、周波数変更は速度軸だけの横移動ではない。「電圧一定・抵抗一定・インダクタンス一定」など比較条件を明示する。

7. 速度—トルク特性の読み方

- $s=0$ は同期速度 $n=n_s$ 。電動機運転域では速度が下がるほど s は大きい。
- 同期速度近傍では $T \propto s$ でトルクが増え、 $s=s_m$ で停動トルク T_m に達する。
- 二次抵抗を増やすと s_m が増え、最大トルク点は低速側へ移る。 T_m は不変。
- 電圧だけを下げると s_m は同じで、曲線の高さが V_1^2 に従って低下する。
- 周波数変更では同期速度とリアクタンスの両方が変わる。固定条件を確認する。

8. 過去問型の解法アルゴリズム

1. 問題文で P 、 p が極数か極対数かを確認。
2. $n_s=120f/P$ または $\omega_s=2\pi f/p$ を求める。
3. 回転速度から $s=(n_s-n)/n_s$ を求める。
4. 必要なら $f_2=sf$ を求める。
5. トルク計算では $X=x_1+x_2'$ と r_2'/s を先に作る。
6. 通常トルク式を適用。最大トルクなら $s_m=r_2'/\sqrt{r_1^2+X^2}$ を使う。
7. 二次抵抗変更は比例推移、電圧変更は V_1^2 、周波数変更は n_s と $X=2\pi fL$ の両方を見る。
8. $0<s<1$ 、単位、回転速度の大小関係を検算する。

9. 3段階例題

9.1 基礎: 同期速度・すべり・二次周波数

6極、50 Hzの三相誘導電動機が 960 min^{-1} で回転している。同期速度、すべり、二次周波数を求める。

$$n_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$$

$$s = (1000 - 960) / 1000 = 0.040$$

$$f_2 = sf = 0.040 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$$

答え: $n_s=1000 \text{ min}^{-1}$ 、 $s=0.040=4.0 \%$ 、 $f_2=2.0 \text{ Hz}$ 。

9.2 本試験標準: 最大トルクと比例推移

4極、50 Hz、 $V_1=200 \text{ V}$ 、 $r_1=0.20 \Omega$ 、 $r_2'=0.10 \Omega$ 、 $X=0.80 \Omega$ 。最大トルク時滑りと最大トルクを求め、 $r_2'=0.20 \Omega$ の場合と比較する。

$$\omega_s = 2\pi f/p = 50\pi \approx 157.1 \text{ rad/s}$$

$$s_m = 0.10 / \sqrt{0.20^2 + 0.80^2} \approx 0.121$$

$$T_m = 3 \times 200^2 / [2 \times 157.1 \times (0.20 + 0.8246)] \approx 373 \text{ N} \cdot \text{m}$$

r_2' を2倍にすると $s_m \approx 0.243$ と2倍になるが、 T_m は約 $373 \text{ N} \cdot \text{m}$ のまま。同期速度 1500 min^{-1} に対し、最大トルク点は約 1318 min^{-1} から約 1136 min^{-1} へ低速側に移る。

9.3 複合・ひっかけ: 周波数変更時にリアクタンスを固定しない

4極、 $V_1=200\text{ V}$ 、 $r_1=0.20\ \Omega$ 、 $r_2'=0.10\ \Omega$ を一定とし、漏れインダクタンス和 L も一定。50 Hz時の $X=0.80\ \Omega$ 。60 Hzへ変更したときの同期速度、 X 、最大トルク時滑り、最大トルクを比較する。

$$50\text{ Hz: } n_s=1500\text{ min}^{-1}, X=0.80\ \Omega$$

$$60\text{ Hz: } n_s=120 \times 60/4=1800\text{ min}^{-1}$$

$$X_{60} = 0.80 \times 60/50 = 0.96\ \Omega$$

$$s_{m,50} \approx 0.121, s_{m,60} \approx 0.102$$

$$T_{m,50} \approx 373\text{ N}\cdot\text{m}, T_{m,60} \approx 270\text{ N}\cdot\text{m}$$

この固定条件では周波数上昇により同期速度だけでなくリアクタンスも増え、最大トルク時滑りと最大トルク値も変化する。周波数変更を「速度軸だけの横移動」と考えない。

10. 頻出ミス

- ・ P と p を記号だけで判断し、極数と極対数を取り違える。
- ・ 同期速度 n_s と実回転速度 n を混同する。
- ・ 二次周波数で $f_2=sf$ を忘れる。
- ・ 最大トルク値 T_m と最大トルク時滑り s_m を同じ変化則で扱う。
- ・ 二次抵抗を増やすと最大トルク自体も増えると誤解する。
- ・ $T \propto s$ を全滑り域に適用する。
- ・ 電圧変更で $T \propto V$ とし、二乗則を落とす。
- ・ 周波数変更時、インダクタンス一定なのに X を固定する。

11. 新幹線への接続

300系で採用された誘導主電動機を題材にすると、回転速度は同期速度とすべりで整理でき、負荷に対するトルク変化は速度—トルク特性で読める。本テーマでは一次資料未確認の実車回路定数や実トルク曲線は置かず、一般的な誘導機理論を具体化する題材として扱う。

12. 過去問でどう出るか

R07 一次 機械 問2	トルク式、滑り、停動トルク、二次抵抗、 $T \propto s$
H25 一次 機械 問1(1)	比例推移
R07 二次 機械・制御 問2(1),(3)	同期速度・滑り・トルク、小滑り近似
R03 二次 機械・制御 問1(1)～(6)	トルク式、 s_m 、 T_m の導出
R02 二次 機械・制御 問1(1)～(4)	同期速度、回転速度、滑り速度、二次周波数
H23 二次 機械・制御 問1(1),(2)	指定滑りのトルク、最大トルク時滑り

13. 公式・解法まとめ

$$n_s = 120f/P = 60f/p$$

$$\omega_s = 2\pi f/p$$

$$s = (n_s - n)/n_s, n = (1-s)n_s, f_2 = sf$$

$$X = x_1 + x_2'$$

$$T = (3/\omega_s) \cdot V_1^2 (r_2'/s) / [(r_1 + r_2'/s)^2 + X^2]$$

$$s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$$

$$T_m = 3V_1^2 / [2\omega_s (r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2})]$$

$$p \text{が極対数なら } T_m = (3p/(4\pi f)) \cdot V_1^2 / [r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2}]$$

二次抵抗のみ変更: $s_m \propto r_2'$ 、 T_m は不変

同期速度近傍: 条件付きで $T \propto s$

周波数・回路定数一定の電圧変更: $T \propto V_1^2$

インダクタンス一定の周波数変更: $X = 2\pi fL$ も変化

固定範囲外

- ・二重かご形誘導電動機の構造詳細
- ・R07二次問2(2)の損失分離計算
- ・R02二次問1(5)～(7)の回転磁界相互の相対速度詳細
- ・逆相制動・ブラッキング
- ・Topic 07以降のPWMコンバータ・力率制御・インバータ・高調波・ベクトル制御
- ・一次資料未確認の300系実車回路定数・実トルク特性値

固定EXAM_ALIGNMENT: 一次2問+二次記述4問、計6問・20小問。制作前独立検証 20/20 PASS。